

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

# ASSEMBLER

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE BAJO NIVEL



# CARACTERISTICAS

- CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE VON NEWMAN
- UN LENGUAJE PARA CADA ARQUITECTURA (SET DE INSTRUCCIONES) CISC-RISC
- ALMACENA EN MEMORIA LOS DATOS E INSTRUCCIONES.
- UTILIZA REGISTROS PARA EL CALCULO DE LAS OPERACIONES.
- TRADUCE OPERACIONES (ADD A BINARIO 001011)
- TRADUCE A LENGUAJE MAQUINA
- UTILIZA MNEMÓNICO O ABREVIATURAS
- ES DIRECTO, UN MNEMÓNICO ES UNA INSTRUCCIÓN
- SE UTILIZA EN DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS ( DRIVERS, ETC)

# SÍMBOLOS

|                           |      |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A (Acumulador)            |      | Registro especial que se utiliza para almacenar datos intermedios y resultado de operaciones. Almacena datos temporalmente para realizar cálculos. |
| Addr (Dir. de memoria)    | 16   | Valor números que una posición de memoria donde se almacena o cargan datos.                                                                        |
| data                      | 8/16 | Son los datos que manipula en microprocesador.                                                                                                     |
| Byte2/byte3               | 8    | En algunas instrucciones son necesarios datos adicionales.                                                                                         |
| puertos                   |      | Para comunicarse con dispositivos de E/S.                                                                                                          |
| Registros B,C,D,E,H,L y M | 8    | Registros adicionales, M es un registro                                                                                                            |
| Registros pares           | 16   | BD – DE – HL (transferencia y manipulación de datos) HL Puntero de dir de memoria.                                                                 |
| Puntero de Pila (SP)      | 16   | Sección de memoria reservada para datos temporales.                                                                                                |
| Contador Prog. (PC)       | 15   | La dirección de la siguiente instrucción a ejecutar                                                                                                |
| Banderas                  |      | Z,S,P,CY,AC                                                                                                                                        |



# TIPOS DE INSTRUCCIONES

- TRANSFERENCIA: LDA, STA
- ARITMETICAS Y LÓGICAS: ADD,SUB,ANA,ORA.
- SALTOS: JMP, J
- CONTROL: IN, OUT,POP

# ALGORITMO

| 16 BITS | 8 BITS |
|---------|--------|
| 0000    |        |
| .       |        |
| 0010    | INSTR. |
| 0013    | INSTR. |
| .       |        |
| 3000    | DATO   |
| 3001    | DATO   |
| 3002    | DATO   |
| .       |        |
| .       |        |
| FFFF    |        |

| Dir.  | Mnemónico  | OPCODE | Desc.     |
|-------|------------|--------|-----------|
| 0010h | LDA, 3000h | 3A     | A <- M    |
| 0013h | MOV B,A    | 47     | B <- A    |
| 0016h | LDA, 3001h | 3A     | A <- M    |
| 0019h | ADD B      | 80     | A <- A +B |
| 0022h | STA,3002h  | 32     | M <- A    |

# REGISTRO PAR HL

| Dir.  | Mnemónico    | OPCODE | Desc.       |
|-------|--------------|--------|-------------|
| 0010h | LXI H, 3000h | 21     | HL <- 3000H |
| 0013h | MOV B,M      | 46     | B <- M      |
| 0016h | INX H        | 23     | HL <- HL +1 |
| 0019h | MOV A,M      | 47     | A <- M      |
| 0022h | ADD B        | 80     | A <- A +B   |
| 0023h | INX H        | 23     | HL <- HL +1 |
| 0024  | MOV M,A      | 77     | M <- A      |
|       |              |        |             |

# USO DE SALTOS (J)

|    |                            |       |
|----|----------------------------|-------|
| NZ | no cero                    | Z = 0 |
| Z  | cero                       | Z = 1 |
| NC | no carry                   | C = 0 |
| C  | carry                      | C = 1 |
| PO | paridad impar (Parity Odd) | P = 0 |
| PE | paridad par (Parity Even)  | P = 1 |
| P  | signo más                  | S = 0 |
| M  | signo menos                | S = 1 |

| Dir.  | Mnemónico   | OPCODE | Desc. |
|-------|-------------|--------|-------|
| 0001h | LDA, 2000h  | 3ª     |       |
| 0002h | 00          |        | -     |
| 0003h | 20          |        | -     |
| 0004h | MOV B,A     |        |       |
| 0005h | LDA, 2001h  |        |       |
| 0006h | 01          |        | -     |
| 0007h | 20          |        | -     |
| 0008h | ADD B       |        |       |
| 0009h | MOV B,A     |        |       |
| 0010h | LDA , 2002h |        |       |

| Dir.  | Mnemónico  | OPCODE | Desc. |
|-------|------------|--------|-------|
| 0011h | 02         |        | -     |
| 0012h | 00         |        | -     |
| 0013h | CMP B      |        |       |
| 0014h | JNZ, 0018h |        |       |
| 0015h | 18         |        | -     |
| 0016h | 00         |        | -     |
| 0017h | STA, 2003H |        |       |
| 0018h | 03         |        | -     |
| 0019h | 20         |        | -     |
| 0020h | HLT        |        |       |

# USO DE SALTOS (J)

|    |                            |       |
|----|----------------------------|-------|
| NZ | no cero                    | Z = 0 |
| Z  | cero                       | Z = 1 |
| NC | no carry                   | C = 0 |
| C  | carry                      | C = 1 |
| PO | paridad impar (Parity Odd) | P = 0 |
| PE | paridad par (Parity Even)  | P = 1 |
| P  | signo más                  | S = 0 |
| M  | signo menos                | S = 1 |

| Dir.  | Mnemónico  | OPCODE | Desc.       |
|-------|------------|--------|-------------|
| 4000h | LXI, 2FFFh |        | HL(2FFF)    |
| 4001h | MOV C, M   |        | C <- M      |
| 4002h | INX H      |        | HL = HL + 1 |
| 4003h | ADD M      |        |             |
| 4004h | DCR C      |        |             |
| 4005h | JNZ 4002h  |        | -           |
| 4006h | STA, 2FFE  |        | -           |
| 4007h | HLT        |        |             |
|       |            |        |             |
|       |            |        |             |



| 16 BITS | 8 BITS |
|---------|--------|
| 2FFE    | 18     |
| 2FFF    | 04     |
| 3000    | 8      |
| 3001    | 2      |
| 3002    | 1      |
| 3003    | 7      |
| .       |        |
| .       |        |
| .       |        |
| .       |        |
| FFFF    |        |